

DTC100 分布式触发 RP1200波导天线 SCPI 指令说明

A3 网关 · 序列配置 · 触发运行 · 校准同步

A3 唯一外部入口 | USBTMC | 2026-08-11

本文用于上位机前期开发和联调。系统指令使用 `SYSTem`，其中 `SYST` 为其短写；业务配置使用 `CONFigure`，业务查询使用 `READ`，触发运行使用 `TRIGger`，校准和同步按 `CALibration` / `SYNC` 独立分域。

入口
A3 / SCPI

配置
CONFigure

查询
READ

运行
TRIGger

设备信息

项目	默认值	说明
制造商	GTS	*IDN? 字段 1
型号	DTC100	*IDN? 字段 2, 前期 Demo 固件沿用当前产品型号
序列号	芯片唯一 ID	*IDN? 字段 3, 用于区分 A0/A1/A2/A3 节点
固件版本	0.1.0	*IDN? 字段 4, 正式版本以构建系统输出为准
外部入口	A3	上位机只接入 A3, A0/A1/A2 不直接暴露外部控制接口

通信约定

项目	说明
传输接口	USBTMC/USB488, DTC100 成品固定使用; CDC 仅保留给开发/validation 固件本地调试
指令结束符	\r\n
普通响应	单行文本; 写命令返回 OK 仅表示 accepted, 不表示动作完成
二进制块	大表、序列、日志或时间戳数据可使用 SCPI definite-length binary block
运行态约束	RUN 态只允许安全查询、停止、暂停、恢复和白名单内维护命令

基础指令 (IEEE 488.2)

指令	参数	响应	说明
*IDN?		GTS,DTC100,<uid>,0.1.0	查询设备身份信息
*RST		1	复位 SCPI 基础状态, 并清理临时运行态
*CLS		1	清除错误队列、事件寄存器和状态位
*OPC?		1	查询前序操作是否完成
*OPC		1	设置操作完成标志
*WAI		无	等待前序命令完成
*STB?		状态字节	查询状态字节
*ESR?		事件字节	查询并清除事件状态寄存器
*ESE / *ESE?	<n>	1 / n	设置或查询事件状态使能
*SRE / *SRE?	<n>	1 / n	设置或查询服务请求使能
*TST?		0	执行自检; 0 表示通过

系统状态指令

指令	参数	响应	说明
SYSTem:FW:BUILD?		build id	查询当前烧录固件构建标识
SYSTem:CORE?		core 状态字符串	查询 core0/core1 运行状态、循环计数和心跳
SYSTem:RTOS:STATus?		RTOS 状态字符串	查询 heap、水位和任务健康度
SYSTem:ERRor?		错误码,错误描述	弹出下一条 SCPI 或系统错误
SYSTem:LOG:LEVel?		等级值	查询日志等级, 0=DEBUG, 3=ERROR
SYSTem:LOG:STATus?		日志统计	查询日志计数、队列、水位、丢弃和输出失败统计
SYSTem:TRACe:LAST?		trace 摘要	查询最近 trace 摘要
SYSTem:SNAPshot:LAST?		snapshot 摘要	查询最近一次配置、运行或故障快照
SYSTem:FAULT:LAST?		故障摘要	查询最近故障证据
SYSTem:FAULT:CLEAR		1	清除锁存故障; 执行后可重新进入门禁检查并恢复运行

故障闭环按“停止运行 -> 读取 SYSTem:FAULT:LAST? -> 保存 trace/snapshot/log -> 执行 SYSTem:FAULT:CLEAR -> 重新门禁校验 -> 再次 TRIGger:START ”流程处理。

日志与数据导出

指令	参数	响应	说明
SYSTem:LOG:PAGE?	[page_id]	log page block	按页读取日志, 适合报告导出和批次追溯
SYSTem:TRACe:DATA?	[count]	trace block	读取触发 trace 明细, 可包含 late、seq、CRC 和时间戳信息
SYSTem:SNAPshot:DATA?	[kind]	snapshot block	读取配置、运行或故障快照正文
SYSTem:T2:DATA?	[count]	T2 block	读取 T2 分布数据, 用于测试报告和时序统计

反射内存与配置门禁

指令	参数	响应	说明
SYSTem:REFM:STAT?		表头摘要	查询 64 KB 反射内存总表状态
SYSTem:REFM:NODE?	[node_id]	节点快照	查询指定节点状态; 省略时查询本节点
SYSTem:CONFigure:STAT?		门禁摘要	查询配置门禁状态, 确认是否允许进入运行
SYSTem:CONFigure:ROLE?	[node_id]	角色条目	查询 NodeRoleMap
SYSTem:CONFigure:LOOP?	[layer_id]	LoopPlan 条目	查询层级和数组循环编排
SYSTem:CONFigure:ACT?	[action_id]	ActionMap 条目	查询 SP8T、SP2T、READY 等动作映射
SYSTem:CONFigure:CAL?	[node_id]	Calibration 条目	查询链路、端口和设备动作补偿
SYSTem:CONFigure:ACK?		ACK 字段串	查询配置 accepted、busy、timeout、nack 快照
SYSTem:CONFigure:NACK?	[reason_id]	原因条目	查询拒绝原因表
SYSTem:SCPI:RUN:ALLOW?	[index]	白名单条目	查询运行态 SCPI 白名单策略

示例

```
SYSTem:CORE?
SYSTem:RTOS:STATus?
SYSTem:CONFigure:STAT?
SYSTem:REFM:NODE? 3
SYSTem:SCPI:RUN:ALLOW?
```

业务配置指令统一使用 `CONFigure`；业务查询统一使用 `READ`。上位机应先配置触发参数和角度范围，再写入完整序列，最后通过校验和门禁状态确认能否启动。

触发参数配置

指令	参数	响应	说明
<code>CONFigure:TRIGger</code>	<code><chan_cnt></code> , <code><pol></code> , <code><freq_cnt></code> , <code><wave_cnt></code>	1	设置内部展开序列所需的通道数、极化、频点数和波位数； <code>pol</code> 取 0=H、1=V、2=BOTH
<code>READ:TRIGger:PARAMeter?</code>		param block	读取触发参数，返回通道、极化、频点、波位和总状态数
<code>CONFigure:ANGLE:SWEEp</code>	<code><start_deg></code> , <code><stop_deg></code> , <code><step_deg></code>	1	设置扫描起始角度、终止角度和扫描角度步长，用于将输出脉冲对应到扫描位置
<code>READ:ANGLE:SWEEp?</code>		angle block	读取当前扫描角度范围和步长
<code>READ:ANGLE:POSition?</code>		position block	读取当前扫描位置和当前位置游标

参数说明

参数	取值	说明
<code>chan_cnt</code>	1..8	SP8T 通道数量，首版按 8 通道规划
<code>pol</code>	0 / 1 / 2	极化；0=H，1=V，2=BOTH，其中 2 展开为 H/V 两态
<code>freq_cnt</code>	>0	频点数量
<code>wave_cnt</code>	>0	波位数量
<code>start_deg</code>	角度值	扫描起始角度，单位度
<code>stop_deg</code>	角度值	扫描终止角度，单位度
<code>step_deg</code>	角度值	扫描角度步长，单位度，必须大于 0；用于输出脉冲与扫描位置的对应判断

序列配置指令

指令	参数	响应	说明
<code>CONFigure:SEquence</code>	<code><plan_id></code> , <code><state_id_1></code> , <code><state_id_2></code> , ...	1	一次性写入完整状态序列； <code>state_id</code> 必须引用当前 <code>CONFigure:TRIGger</code> 自动展开生成的状态表
<code>READ:SEquence?</code>	[<code>plan_id</code>]	sequence block	读取当前或指定序列；返回顺序引用和展开后的状态条目
<code>READ:SEquence:MAP?</code>	[<code>plan_id</code>]	map block	读取状态映射表；返回 <code>state_id</code> 与 <code>switch1_ch</code> 、 <code>switch2_sel</code> 、 <code>pol</code> 、 <code>freq_idx</code> 、 <code>wave_idx</code> 的对应关系

序列采用“自动展开 + 顺序引用”模式：`CONFigure:TRIGger` 根据通道、极化、频点和波位自动生成状态表，展开顺序固定为 `switch1_ch -> pol -> freq_idx -> wave_idx`；`CONFigure:SEquence` 只上传引用顺序，上位机无需逐字段描述每个状态。

示例

```
CONFigure:TRIGger 8,2,5,1
CONFigure:ANGLE:SWEEp -5,0,0.1
READ:ANGLE:POSition?
CONFigure:SEquence 1,2,3,4,5
```

状态展开规则

项目	说明
序列含义	序列由多个确定状态组成；每个状态同时确定通道、极化、频点和波位， <code>pol=2</code> 时展开为 H/V 两态
状态数量	<code>chan_cnt × freq_cnt × wave_cnt × pol_expand</code> ；其中 <code>pol_expand=1</code> (<code>pol=0/1</code>) 或 <code>2</code> (<code>pol=2</code>)，例如 <code>8×5×1×2=80</code>
扫描位置	角度范围由 <code>CONFigure:ANGLE:SWEp</code> 给出，包含扫描起点、终点和步长；业务运行模型为扫描角度外层循环、角度点内测试序列内层循环，系统据此将输出脉冲映射到扫描位置，序列展开仍按通道 -> 极化 -> 频点 -> 波位排序

推荐状态字段

字段	范围	说明
<code>state_id</code>	<code>0..N-1</code>	状态编号，由 <code>CONFigure:TRIGger</code> 自动展开生成，固定对应 <code>switch1_ch -> pol -> freq_idx -> wave_idx</code> 顺序，供 <code>CONFigure:SEquence</code> 引用
<code>switch1_ch</code>	<code>1..8</code>	SWITCH1 目标通道（原 SP8T）
<code>pol</code>	<code>0</code> / <code>1</code> / <code>2</code>	极化展开后的确定值； <code>0=H</code> ， <code>1=V</code> ， <code>2=BOTH</code> ， <code>2</code> 由内部展开成 H/V
<code>freq_idx</code>	<code>0..freq_cnt-1</code>	频点索引
<code>wave_idx</code>	<code>0..wave_cnt-1</code>	波位索引
<code>switch2_sel</code>	<code>0</code> / <code>1</code>	SWITCH2 目标选择（原 SP2T），可由极化或馈源策略生成

断点与分段运行

指令	参数	响应	说明
<code>CONFigure:ANGLE:BPOint</code>	<code>[angle_deg]</code>	<code>1</code>	设置角度断点；给出参数时绑定指定扫描角度，运行中或暂停中省略参数时使用当前待输出的角度游标
<code>READ:ANGLE:BPOint?</code>		breakpoint block	查询当前角度断点配置、命中状态和断点游标
<code>CONFigure:ANGLE:BPOint:CLEAr</code>		<code>1</code>	清除断点配置；若当前已因断点暂停，仅清除断点标志，不自动继续运行
<code>READ:TRIGger:STATe?</code>		state block	读取触发运行状态，含模式、运行态、当前角度、角度索引、序列索引、late、错误和断点

断点逻辑	说明
命中时机	每个角度点开始前比较当前扫描角度；命中后进入暂停，该角度点对应的测试序列尚未输出
继续运行	<code>TRIGger:CONTinue</code> 从命中的角度继续执行，并完整跑完该角度点内的测试序列；断点不进入点内序列
清除/停止	<code>CONFigure:ANGLE:BPOint:CLEAr</code> 只清断点； <code>TRIGger:STOP</code> 停止运行但不改变断点配置； <code>*RST</code> 清除临时断点和运行游标

前期软件可以先按角度点和角度点内的完整测试序列开发界面和文件格式；断点只保存角度，不保存点内序列位置，命中后继续时该角度点内部序列全部测一遍。下位机后续可把角度映射到完整状态表，避免上位机逐脚控制开关。

运行控制

指令	参数	响应	说明
TRIGger:MODE	0 / 1 / 2 / 3 / 4	1	设置触发模式; 0=IDLE, 1=TRIG, 2=CAL, 3=SYNC, 4=SIM, 其中 SIM 仅做模拟回放, 不驱动真实输出
TRIGger:MODE?		模式字符串	查询当前触发模式和模式号
TRIGger:START		OK	加载当前序列并进入运行态
TRIGger:STOP		OK	停止运行并退出运行态
TRIGger:PAUSE		OK	暂停运行, 用于断点续测前停点
TRIGger:CONTINUE		OK	从暂停状态恢复运行

模拟模式 SIM 用于软件联调、序列回放和状态机验证, 不输出真实硬件边沿。

开关控制

指令	参数	响应	说明
CONFigure:SWITCh#	1..8 / 0..1	1	独立切换开关; #=1 对应原 SP8T / SWITCH1, 取值 1..8; #=2 对应原 SP2T / SWITCH2, 取值 0/1。运行中或被序列引擎占用时返回 busy
READ:SWITCh#?	1 / 2	switch block	查询开关当前目标和状态; #=1 或 #=2

运行状态读取

指令	参数	响应	说明
READ:TRIGger:PARAMeter?		param block	查询触发参数和总状态数
READ:TRIGger:STATE?		state block	查询运行态、当前角度、角度索引、序列索引、late、错误和断点

字段组	字段	说明
param	chan_cnt, pol freq_cnt, wave_cnt total_state_count	当前触发参数和角度点内测试序列展开后的状态数量
state	mode, run_state current_angle, angle_index seq_index, late_count error_code, breakpoint_enabled breakpoint_angle	当前运行态、扫描进度、点内序列进度、错误和角度断点状态

启动流程

```
*CLS
CONFigure:TRIGger 8,2,5,1
CONFigure:ANGLE:SWEEp -5,0,0.1
CONFigure:SEquence 1,2,3,4,5
SYSTem:CONFigure:STAT?
TRIGger:MODE 1
TRIGger:START
READ:TRIGger:PARAMeter?
READ:TRIGger:STATE?
```

停止流程

```
TRIGger:STOP
READ:TRIGger:STATE?
SYSTem:FAULT:LAST?
```

校准域

指令	参数	响应	说明
CONFigure:CAL	<domain>,<node>,<target>,<mode>,<value>...	1	配置校准参数、补偿表或校准目标; node 用于明确 A0-A4 节点, target 用于指定端口或对象, mode 用于区分应用、保存和回滚
CALibration:START	[domain,node]	1	按当前配置开始校准; node 省略时对全部节点执行
READ:CAL:STATe?	[domain,node]	state block	读取校准状态、进度、完成标志和锁存错误
READ:CAL:PARAmeter?	[domain,node]	param block	读取校准参数、补偿结果和节点映射

校准命令采用 <domain>,<node>,<target>,<mode>,<value>... 形式: domain 区分校准对象, node 明确 A0-A4 节点, target 指定端口或对象, mode 默认按 APPLY、SAVE、ROLLback 三种动作处理。APPLY 仅作用于运行态, SAVE 写入持久配置, ROLLback 恢复上次保存值且忽略后续参数。

校准对象

域	节点	对象	参数/单位	说明
SMA	A0..A4	端口对	A0,OUT1,A1,IN1,delay_ns	描述 A0-A4 节点间输入/输出直接关系, 例如 A0,OUT1,A1,IN1
NODE	A0..A4	节点驱动时间	A0,A1,delay_ns	描述 A0-A1 之间驱动时间, 例如网分 TRIG/READY
DEVICE	A0..A4	节点动作	A1,SP8T,delay_ns	SP8T、SP2T、VNA READY、设备完成 T2 等动作延迟
TEMP	A0..A4	节点温漂	A2,ppm,temp_c	慢变温漂补偿参数

示例

```
CONFigure:CAL SMA,A0,OUT1,A1,IN1,12.5
READ:CAL:PARAmeter? SMA,A0
CONFigure:CAL NODE,A0,A1,8.0
CALibration:START SMA,A0
READ:CAL:STATe? SMA,A0
READ:CAL:PARAmeter? NODE,A0,A1
```

同步域

指令	参数	响应	说明
CONFigure:SYNC	<mode>,<target>, <param>...	1	配置同步模式、锁定策略或环路参数; mode 与 target 共同决定参数解释
READ:SYNC?	[field]	sync block	查询同步锁定状态、偏差、holdover 或重锁信息

同步模式

模式	参数	说明
LOCK	AUTO / MANUAL / HOLDOVER	设置锁定策略
HOLDOVER	ENABLE / DISABLE	进入或退出保持状态
RELOCK	timeout_ms	设置重锁等待时间
PHASE	offset_ns / offset_deg	设置相位偏移补偿
RATE	ppm	设置时钟速率修正

同步字段

字段	说明
LOCK	虚拟 DC 是否锁定
OFFSET	本节点相对 A0 虚拟 DC 的相位偏移
RATE	本节点本地时钟到虚拟 DC 的速率修正
HOLDOVER	断线或短时失锁后的保持状态
RELOCK	重锁计数、最近重锁时间和原因

示例

```
CONFigure:SYNC LOCK,AUTO
READ:SYNC?
CONFigure:SYNC HOLDOVER,ENABLE
READ:SYNC? HOLDOVER
```


维护指令

指令	参数	响应	说明
READ:SEquence:CHECK?		校验结果	维护/诊断命令：检查序列长度、状态范围、SP8T/SP2T 组合和 CRC
SYSTem:USB:MODE?		USBTMC	查询当前 USB 模式；DTC100 成品固定为 USBTMC
SYSTem:USB:MODE	CDC / USBTMC	1	validation 固件维护命令：写入下次启动 USB 模式；成品不作为对外配置项
SYSTem:USB:BOOT		1	重启并应用 USB 模式
SYSTem:OTA:STAT?		OTA 状态字符串	查询升级流程状态
SYSTem:SD:STAT?		存储状态字符串	查询 SD、日志、snapshot 和报告写入状态

错误处理

场景	上位机处理
写命令返回 OK	只代表 accepted；继续用 READ 或 SYSTem 查询完成态
配置校验失败	读取 SYSTem:CONFIgure:NACK?；需要离线预检时转到维护页使用 READ:SEquence:CHECK?
运行 late 或 timeout	停止后读取 READ:TRIGger:STATE?、SYSTem:FAULT:LAST? 和 trace/snapshot
故障锁存未清除	执行 SYSTem:FAULT:CLEAR，重新做门禁校验后再启动
报告导出	按页读取 SYSTem:LOG:PAGE?、SYSTem:TRACe:DATA?、SYSTem:SNAPshot:DATA? 和 SYSTem:T2:DATA?
同步失锁	读取 READ:SYNC?，确认 holdover、relock 和同步环健康度

指令域总览

域	用途	代表指令
*	IEEE 488.2 基础指令	*IDN?、*RST、*CLS
SYSTem	系统、维护、错误、日志和门禁	SYSTem:CORE?、SYSTem:CONFIgure:STAT?
CONFIgure	业务配置	CONFIgure:TRIGger、CONFIgure:SEquence、CONFIgure:SWITCh#
READ	业务读取	READ:TRIGger:PARAmeter?、READ:TRIGger:STATe?、READ:SWITCh#?
TRIGger	触发运行控制	TRIGger:MODE、TRIGger:START、TRIGger:STOP
CALibration	校准域	CONFIgure:CAL、CALibration:START、READ:CAL:STATe?
SYNC	同步业务域	CONFIgure:SYNC、READ:SYNC?

修订记录

版本	日期	说明
0.3	2026-08-11	拆分 CAL / SYNC 两页，并补齐序列映射、故障清除、日志分页导出